



深度学习

Deep Learning



主讲人：胡晓林 清华大学副教授



深度学习

DEEP LEARNING-XIAOLIN HU

Part.01

深度学习导论

● 大纲

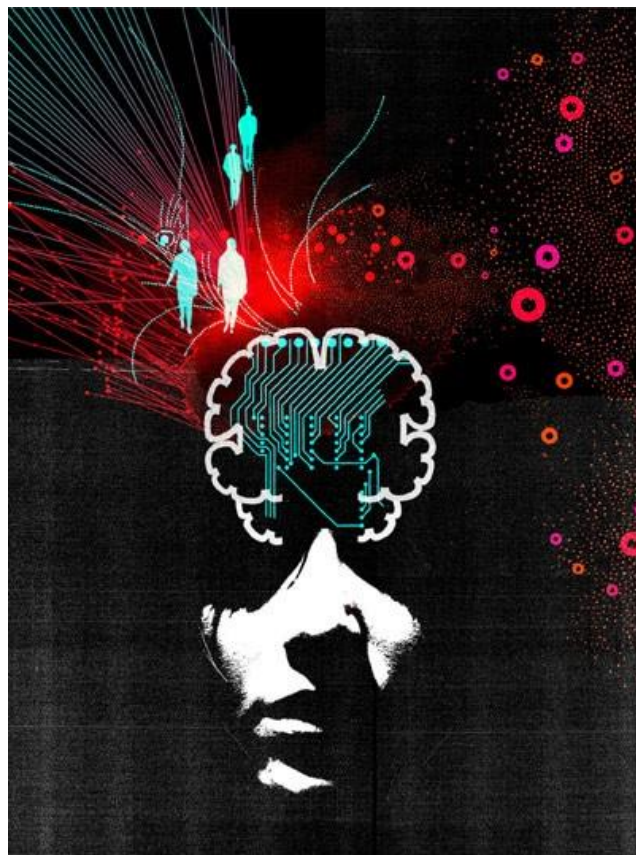
- 深度学习基本概念
- 深度学习的发展历程
- 深度学习的应用
- 深度学习的潜在风险

● 2013年MIT全球十大突破性技术

深度学习

With massive amounts of computational power, machines can now recognize objects and translate speech in real time. Artificial intelligence is finally getting smart.

随着算力的提升，机器现在可以完成实时的物体识别、语音翻译。人工智能终于变得聪明了。

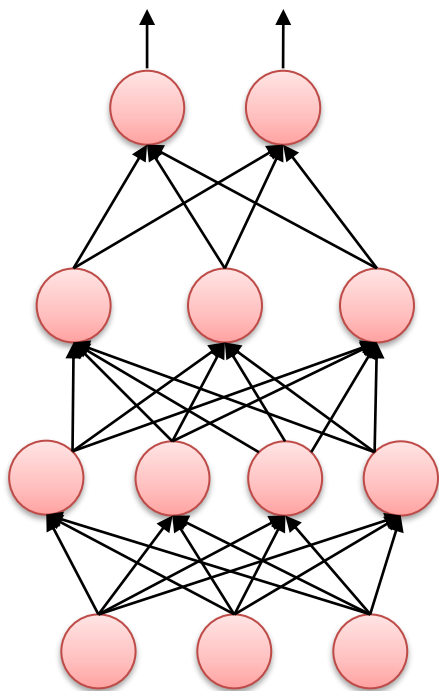


**MIT
Technology
Review**

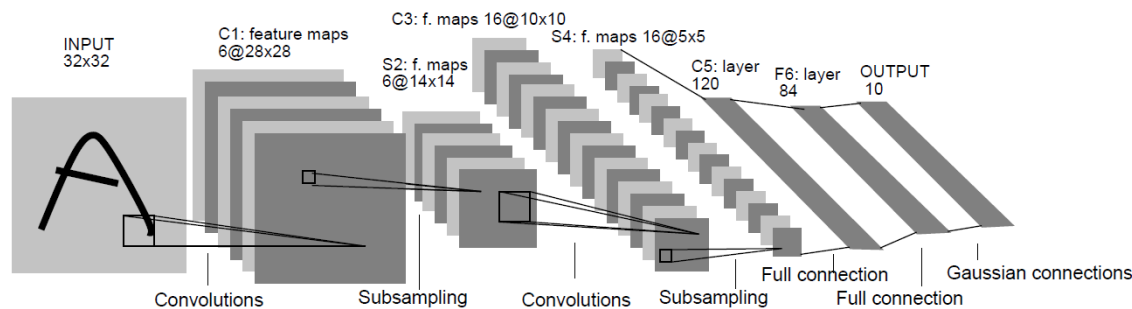
什么是深度学习?

- 狭义上: 人工神经网络

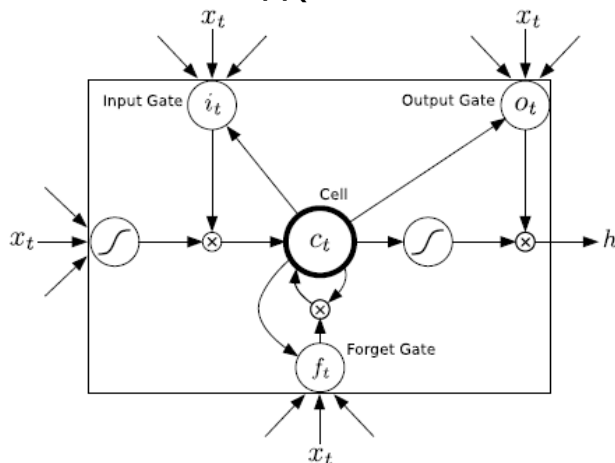
多层感知机
(Multilayer Perceptron)



卷积神经网络(Convolutional neural network)



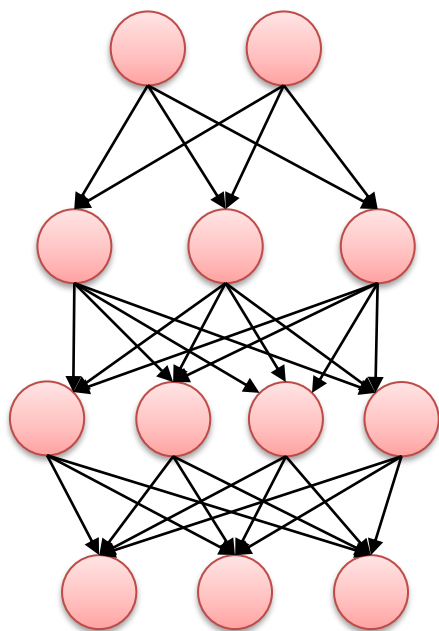
循环神经网络(Recurrent neural network)



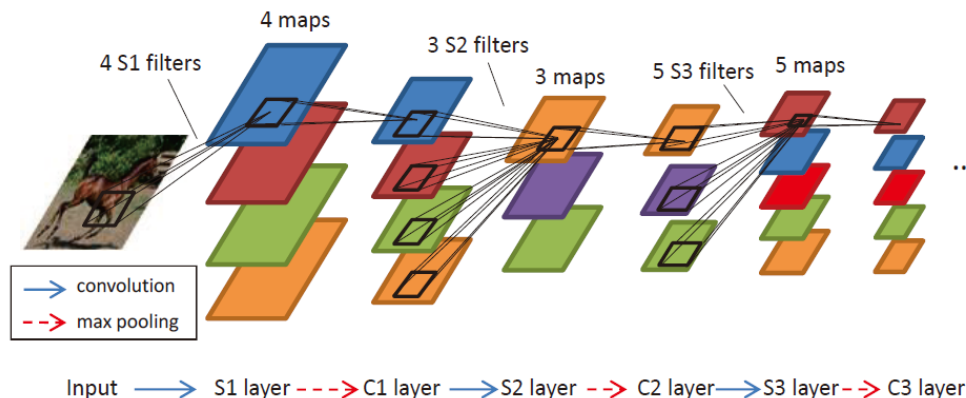
什么是深度学习?

- 广义上: 层次化机器学习模型

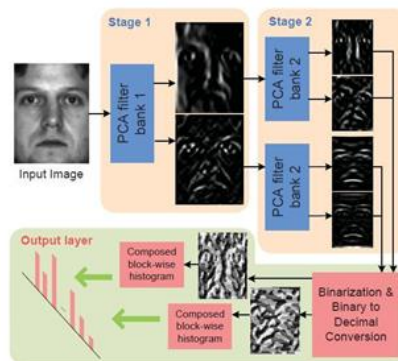
深度信念网络
(Deep belief network)



稀疏HMAX模型 (Hu et al., 2014)



PCA网络(Chan et al., 2014)

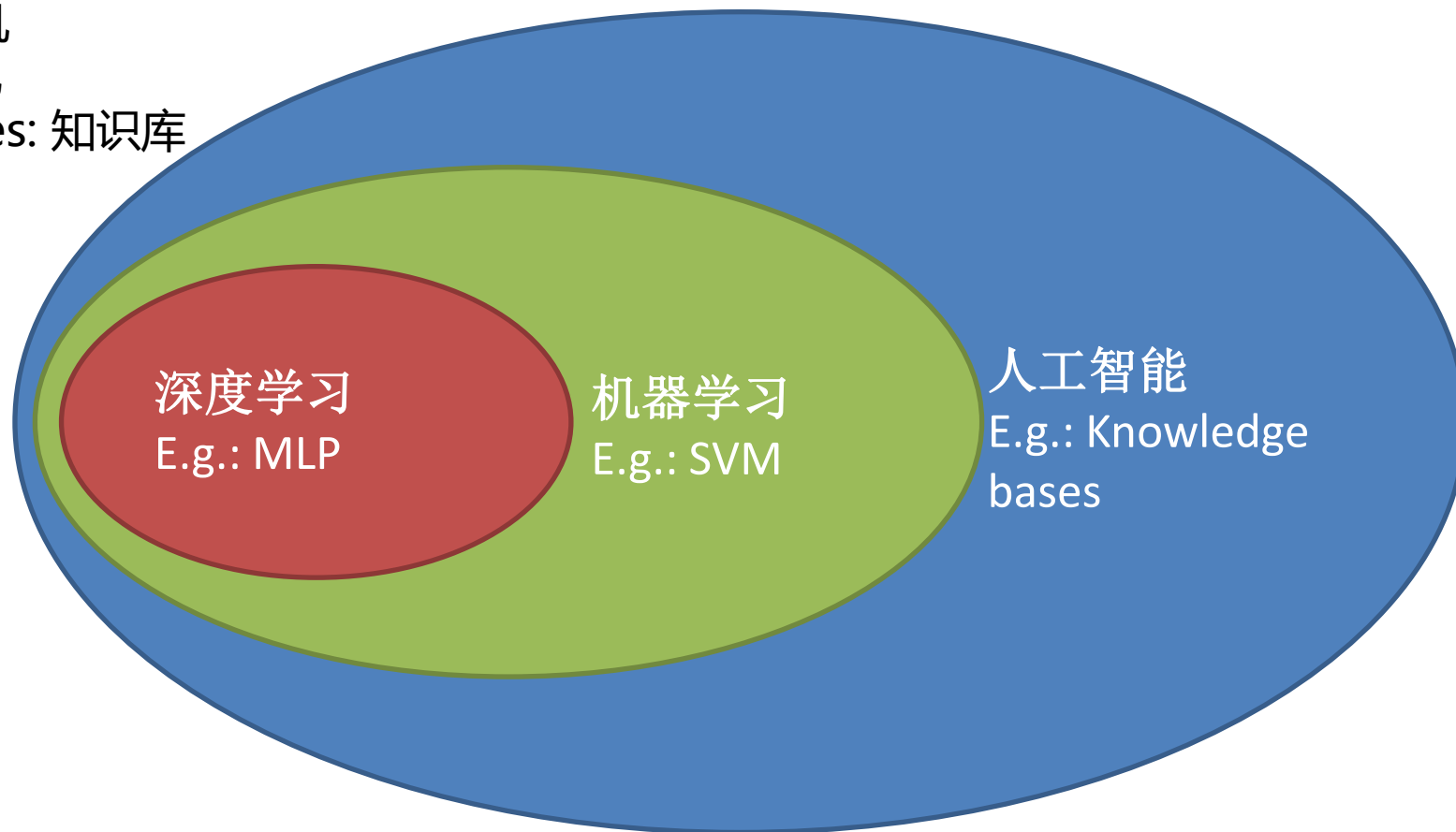


● 深度学习, 机器学习, 人工智能

MLP: 多层感知机

SVM: 支持向量机

Knowledge bases: 知识库

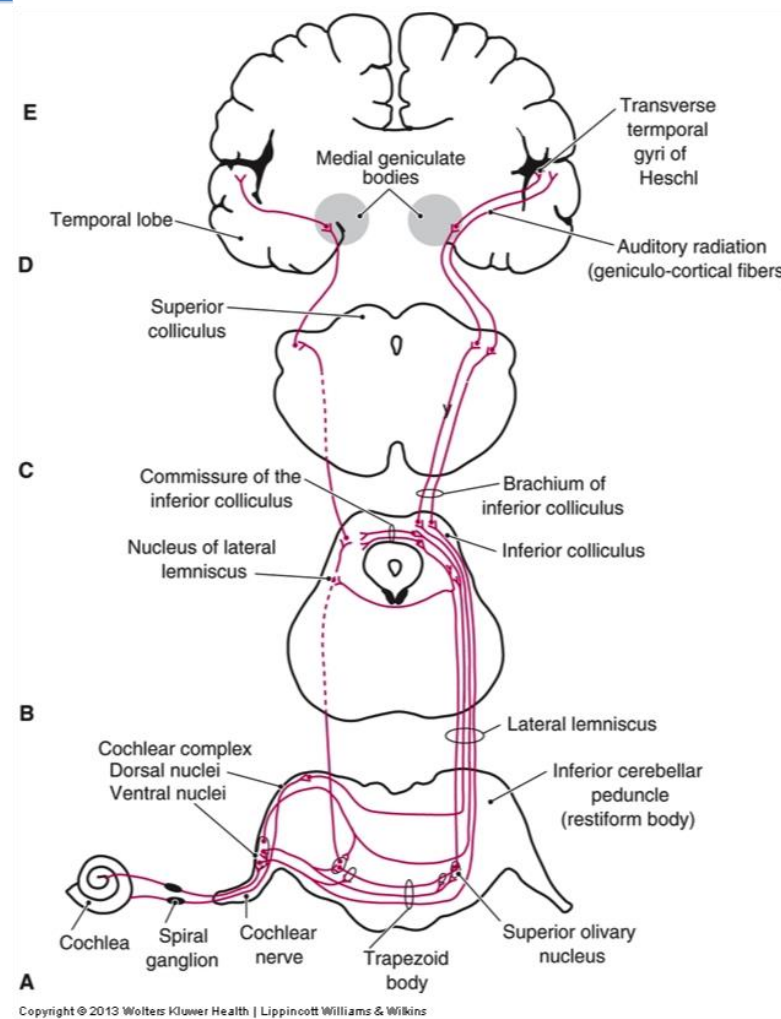
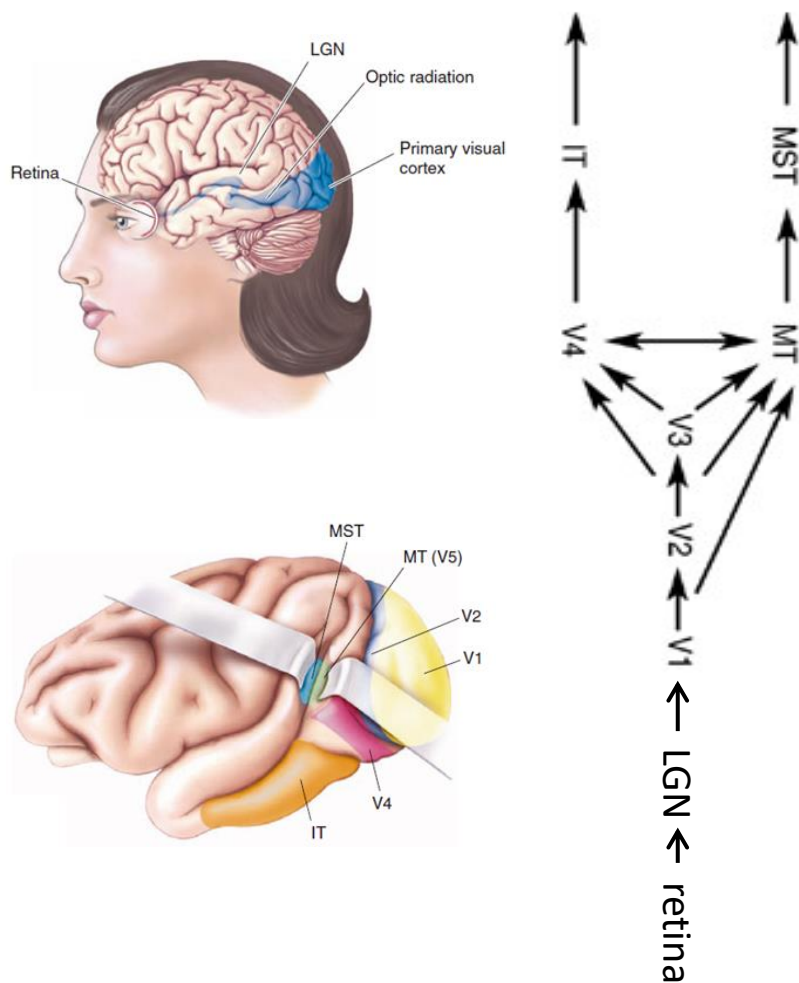


● 深度学习之“深度”

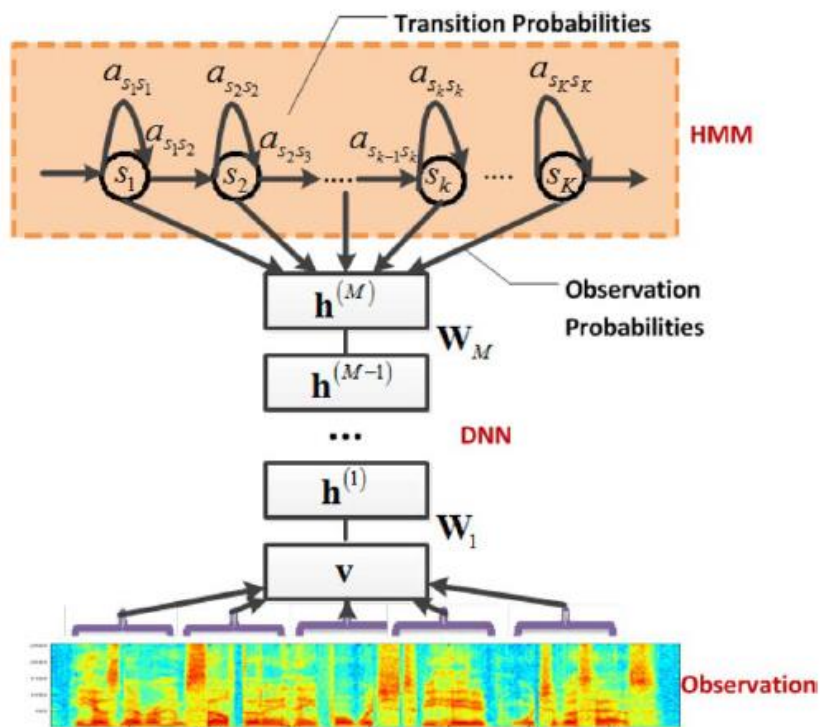
- 数据通常具有高维度。
- 数据中蕴涵大量结构，但这种结构无法通过简单模型所表示。
- 深度不够的模型通常需要更多的额外的计算模块。
- 深度网络为很多任务提供了简洁而强大的模型。

-- Geoffery Hinton

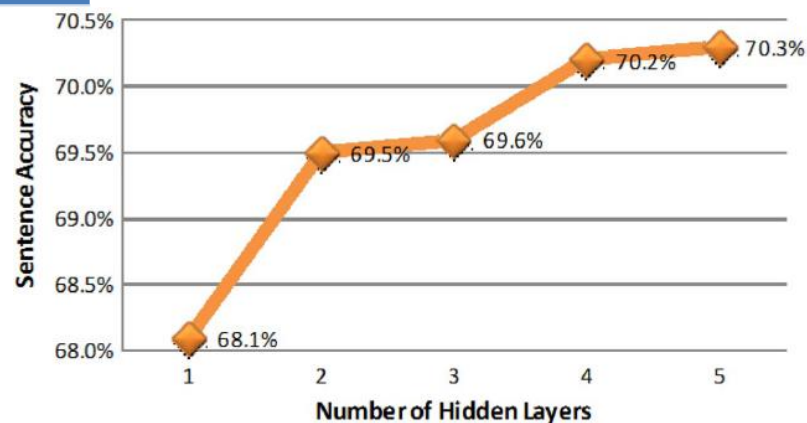
● 大脑中的层次化结构



● 深度学习为何火爆 (1)



Dahl, Yu, Deng, Acero, IEEE TASLP, 2012



http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0MDY4ODI0.html

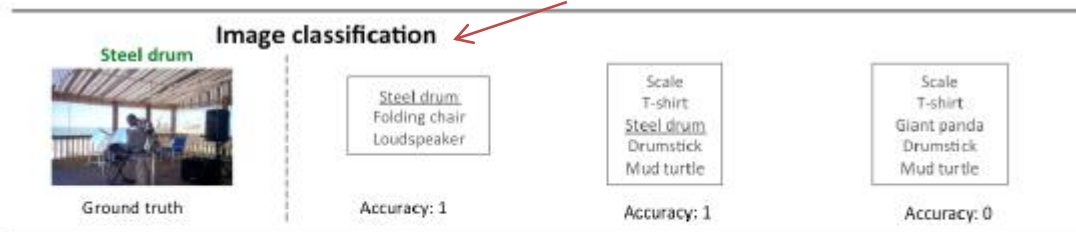
● 深度学习为何火爆 (2)

ImageNet 挑战赛 (ILSVRC)

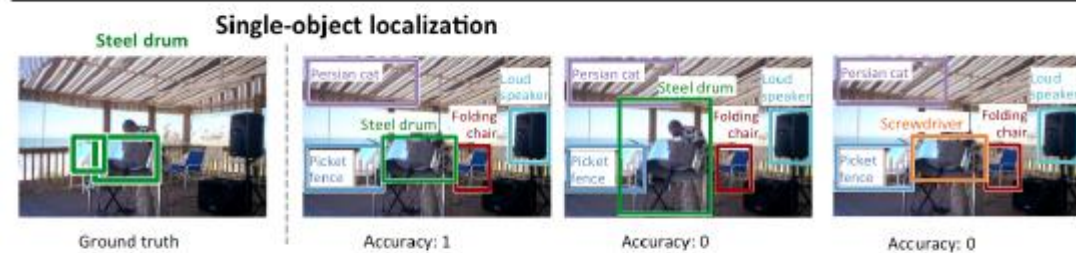
百万级训练图片

任务

2010-



2011-



2013-



Top-1准确率

Top-5准确率

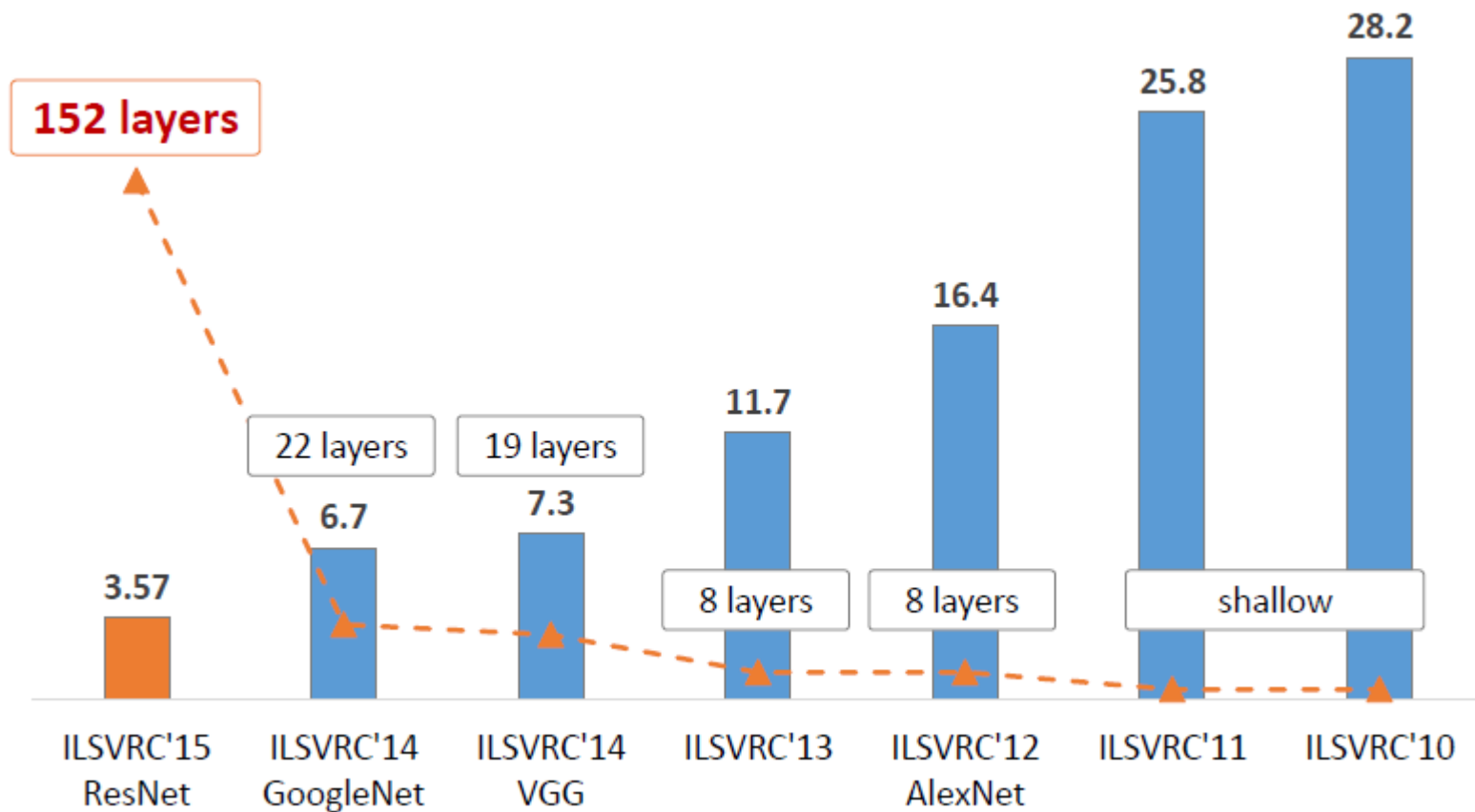
两个人类专家:

5.1%, 12%

第一列: 正确的标签; 后三列: 不同的模型输出结果及其得分。

Russakovsky, et al., 2014

“深度” 的变革



图片来自: Kaiming He

● 深度学习为何火爆 (3)



2016年1月28日

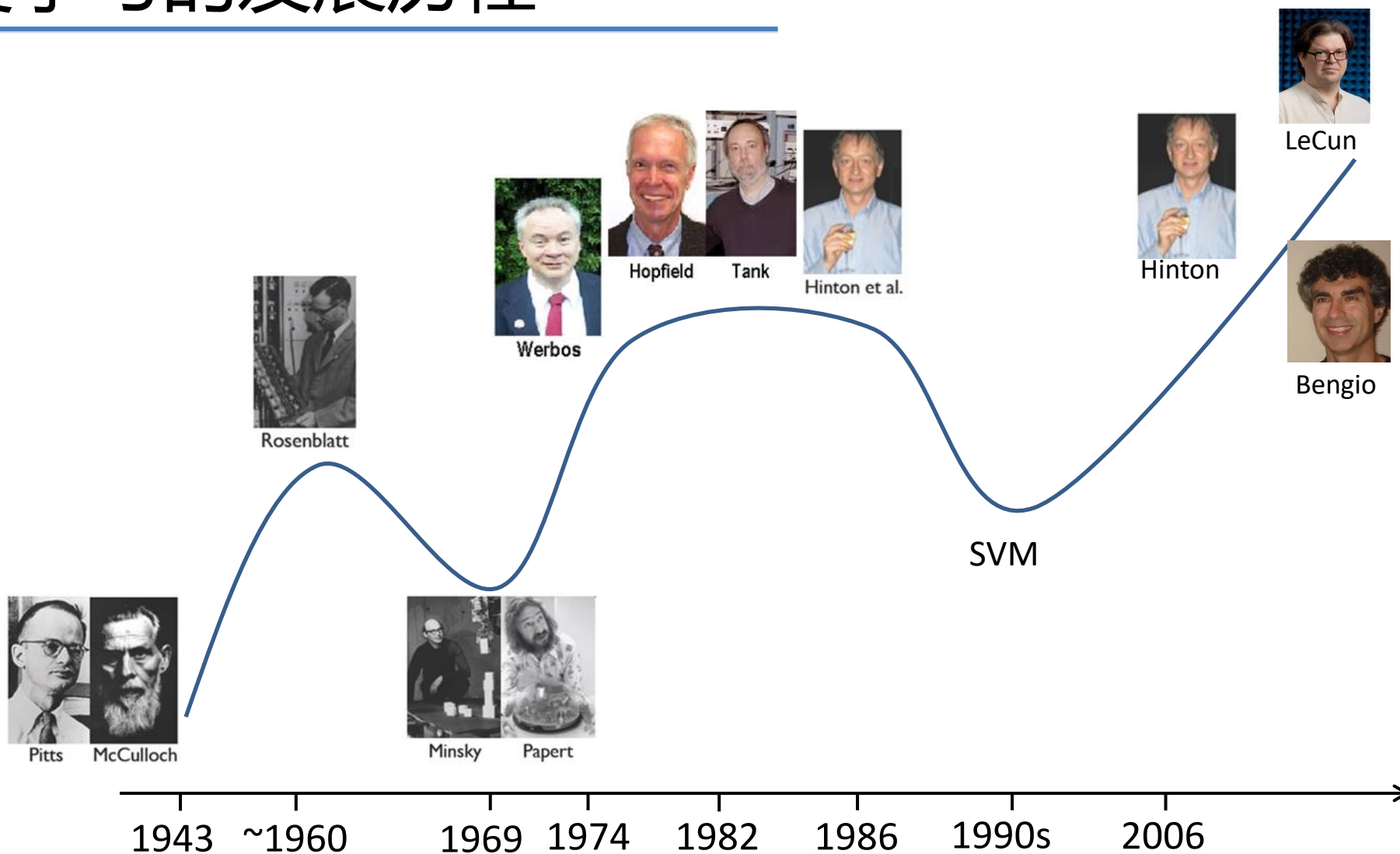


AlphaGo执黑

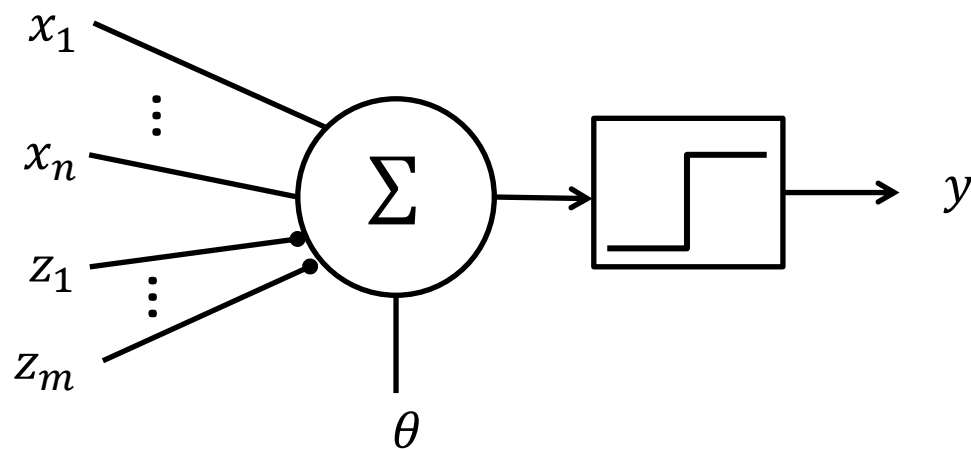
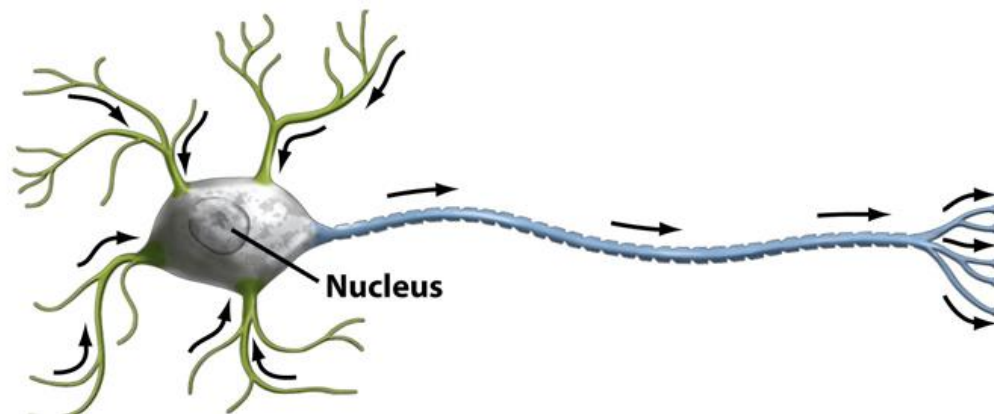
● 大纲

- 深度学习基本概念
- 深度学习的发展历程
- 深度学习的应用
- 深度学习的潜在风险

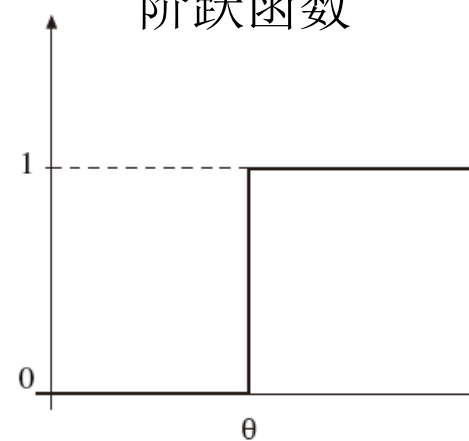
● 深度学习的发展历程



● 阈值逻辑单元 (Threshold Logic Unit, TLU)

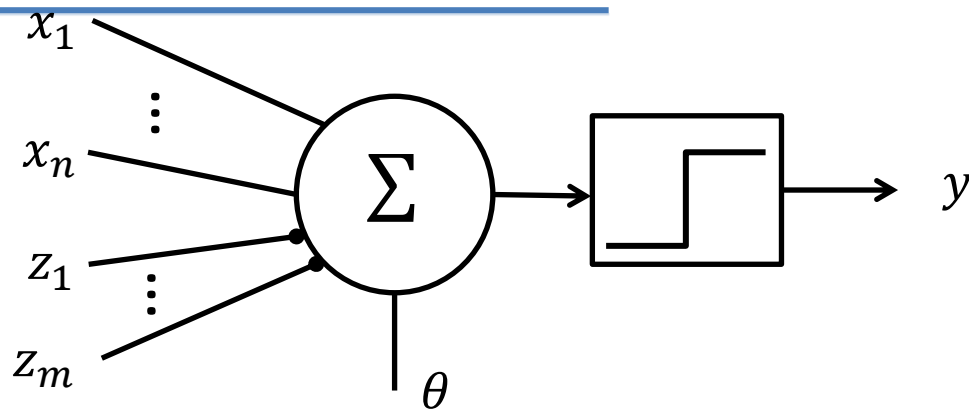


阶跃函数



- 兴奋性输入 x_i
- 抑制性输入 z_i
- 二值化输出 y_i
- 阈值 θ

● McCulloch–Pitts单元 (M-P unit)

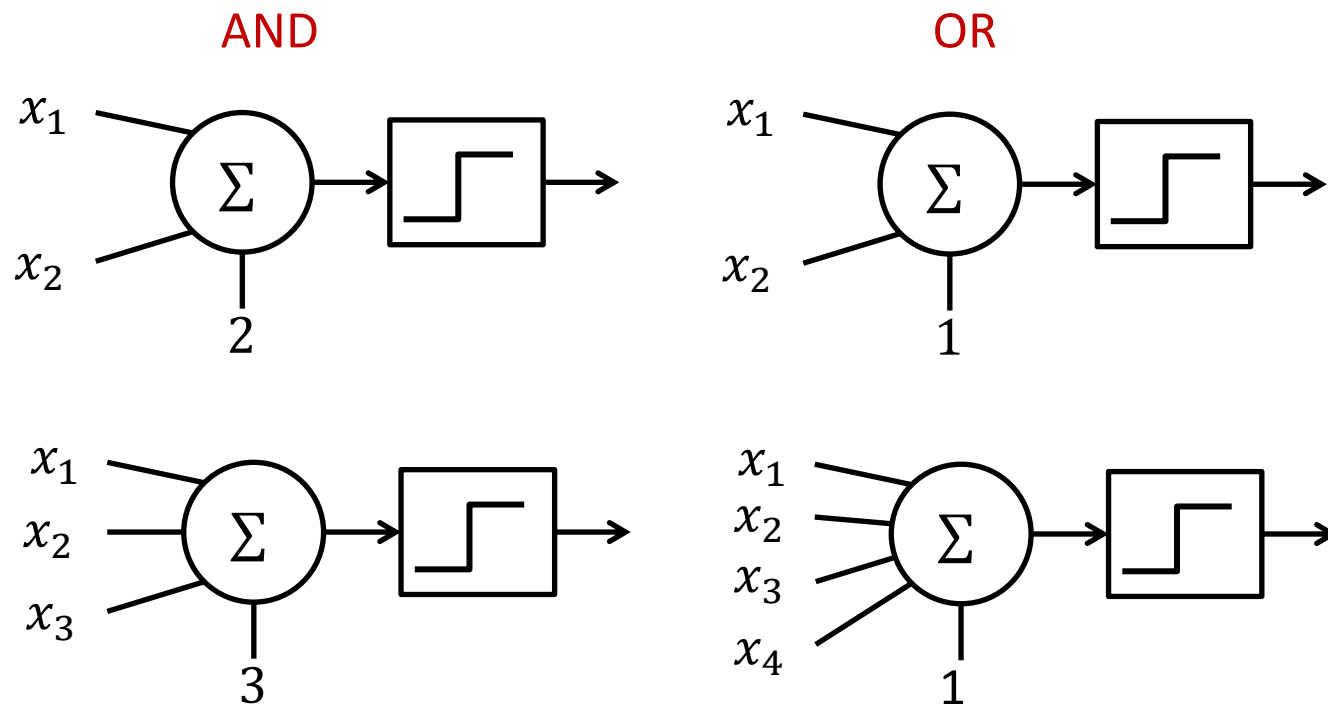


- 如果 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 至少有一个为 1, 则该单元被抑制且 $y = 0$
- 否则将计算总激活值 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 并与阈值 θ 相比较 (如果 $n = 0$ 则 $x = 0$)
 - 如果 $T \geq \theta$ 则发放值为 1.
 - 如果 $T < \theta$ 结果为 0.
- M-P单元可以被单个抑制性信号所抑制, 就像真实的神经元一样。

● 实现布尔函数

布尔函数: $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$

- 合取, 析取, 取反

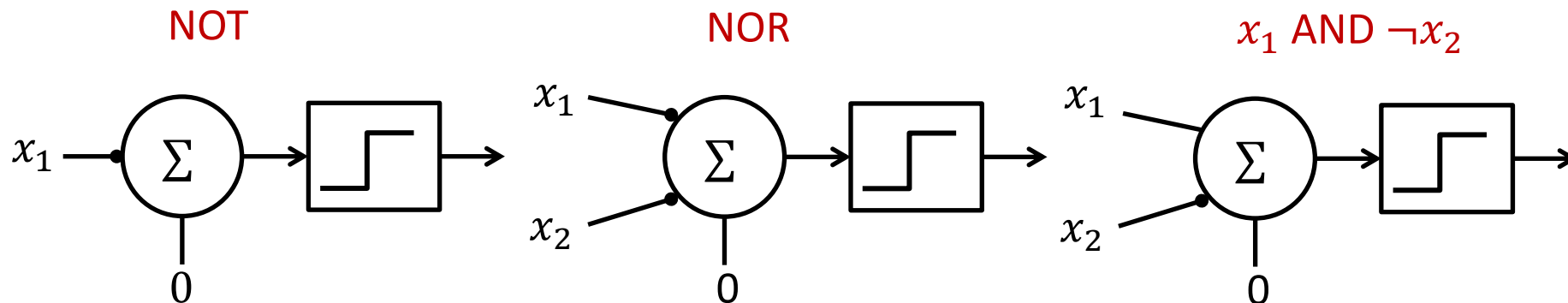


你能用M-P单元实现“取反”操作吗？

● 单调逻辑函数(Monotonic Logical Function)

单调逻辑函数 f 指的是对于给定的两组 n 元逻辑变量 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \dots, y_n)$, 当输入 y 中的1是输入 x 的子集时, 满足 $f(x) \geq f(y)$.

命题 1. 不受限制的McCulloch–Pitts单元只能实现单调逻辑函数.
证明参见 Rojas: Neural Networks, 1996



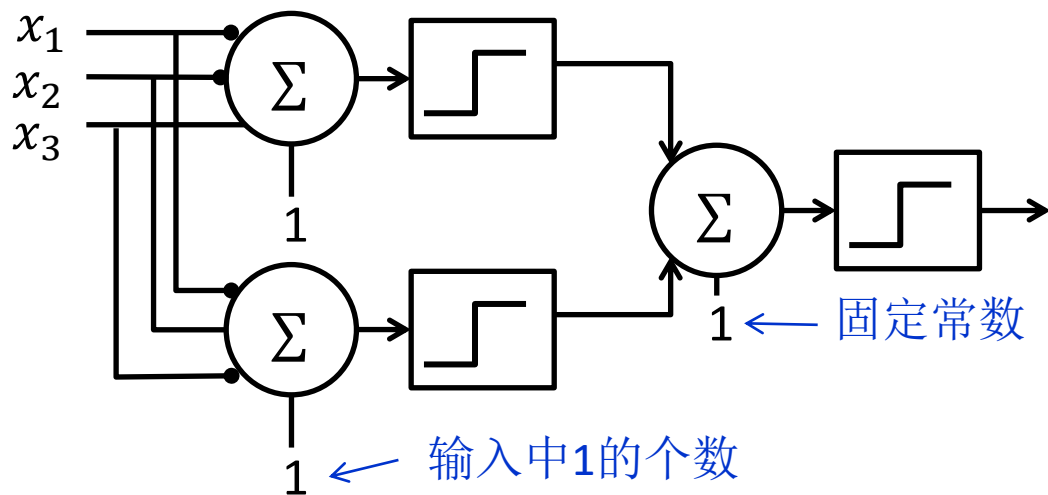
● 结构性综合(Constructive Synthesis)

- 每个具有 n 元变量的逻辑函数都可以被写成列表形式。
假设有 K 行的结果是1:

- ① 用一个M-P单元来表示结果是1的 n 元变量
- ② 用析取操作来连接 K 个M-P单元

- 例如, 当 $n = 3$ 时:

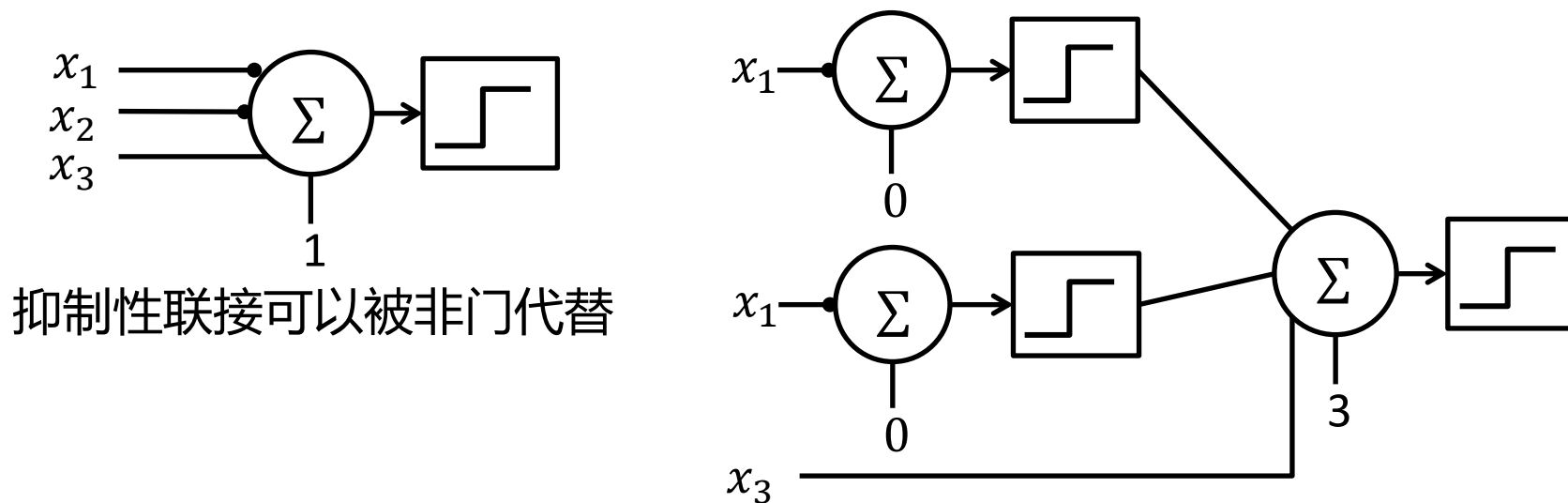
input vectors	F
(0,0,1)	1
(0,1,0)	1
all others	0



命题 2. 任何逻辑函数 $F : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 都能由一个两层的M-P网络计算得到。

● 结构性综合(Constructive Synthesis)

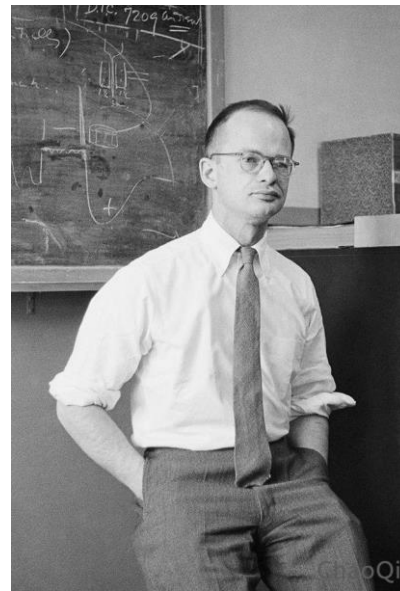
什么是构造所有逻辑函数的基本单元？



命题 3. 所有的逻辑函数都能被包含与、或、非功能的网络所实现。

● 沃尔特·皮茨 (Walter Pitts)

- 禁酒时期，生于底特律的一个贫穷家庭，父亲是一名锅炉工人
- 1935年他读了由Bertrand Russell 和 Alfred Whitehead 编写的巨著《**数学原理**》，这本书尝试用简单的逻辑运算来简化所有的数学原理
- 他发现书中的一些错误并给罗素写信



1923-1969

- 1938年他听闻罗素要访问芝加哥大学，他毅然离家，此后再未与家人相见

● 与沃伦·麦卡洛克(Warren McCulloch)共事

- 1923年, 皮茨出生那年, 25岁的沃伦·麦卡洛克已经开始研读 *《数学原理》*
- 麦卡洛克生在一个富裕的东海岸家庭, 家庭成员多为医生、律师、工程师等社会精英

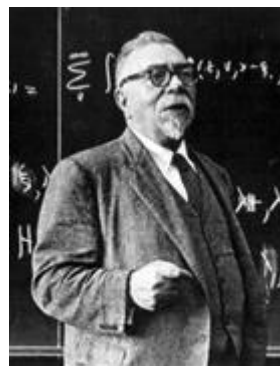


1898-1969

- 他们共同提出用计算方法来研究神经科学, 他们也是人工智能的先驱
- 两人合作发表了 *A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity*, Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943

● 与诺伯特·维纳(Norbert Wiener)共事

- 1943年皮茨在MIT成为维纳的博士生
- 维纳意识到，皮茨提出的神经网络有可能在人造机器上被实现，从而实现控制论革命的梦想



Norbert Wiener



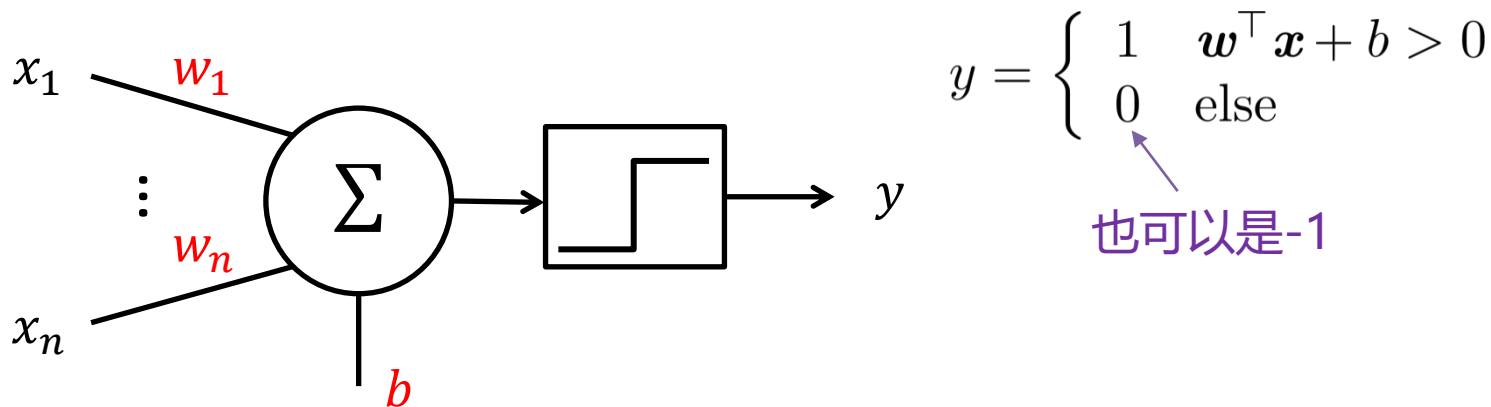
von Neumann

- 成立了后来被称为控制论专家(*cyberneticians*)的小组，以维纳、皮茨、麦卡洛克、莱特文、冯诺依曼等人为核心
- 冯诺依曼在皮茨和麦卡洛克的神经网络理论的基础上提出了现代计算机架构

● “逻辑大脑” 理论的崩塌

- 维纳的妻子编了一个故事，告诉维纳当他们的女儿芭芭拉留在芝加哥麦卡洛克的家中时，几个男孩引诱了她
- 维纳不再理会皮茨
- 1959年的一篇论文 “What the Frog’ s Eye Tells the Frog’ s Brain,” 提到 “The eye speaks to the brain in a language already highly organized and interpreted,”
- 这些结果令皮茨的世界观产生了动摇
- 1969 皮茨孤独离世，4个月后，麦卡洛克离世

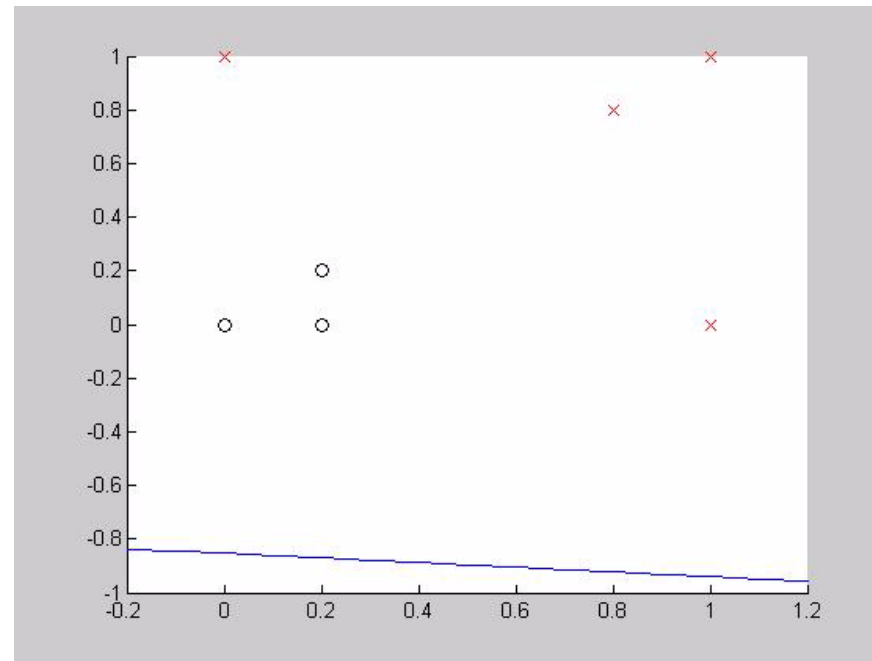
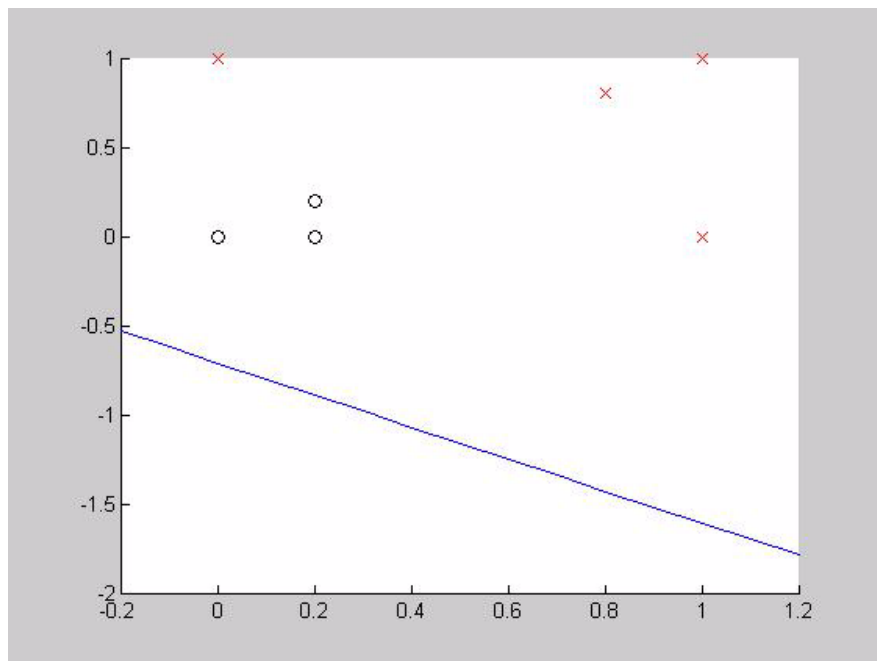
● 感知机 (Perceptron)



- 在M-P单元的输入连接上加上权重
- 提出**监督学习**: 对于每个数据点 $\mathbf{x}^{(j)} \in R^m$ 及对应的标签 $t^{(j)}$
 - 计算输出 $y^{(j)}$
 - 更新参数: $\mathbf{w}^{\text{new}} = \mathbf{w}^{\text{old}} + \eta(t^{(j)} - y^{(j)})\mathbf{x}^{(j)}$;
 $b^{\text{new}} = b^{\text{old}} + \eta(t^{(j)} - y^{(j)})$

其中 η 为学习率且 $\eta > 0$

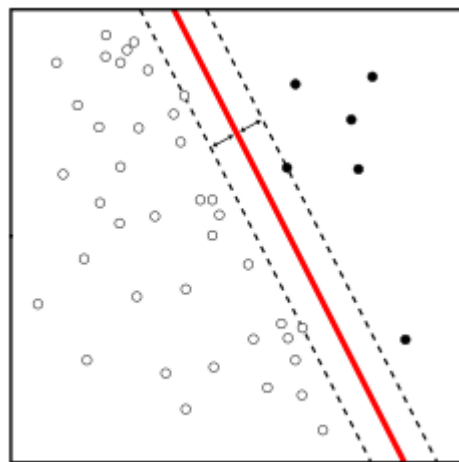
● 例子



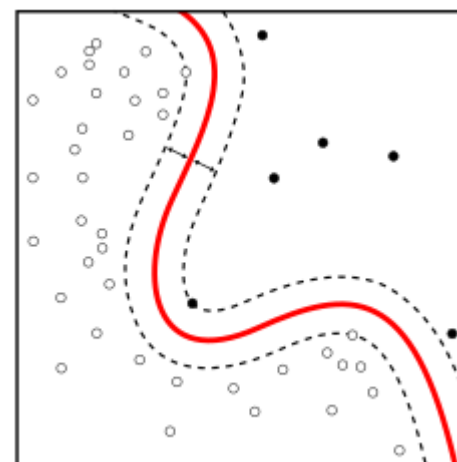
从两组不同的初始化参数开始

● 收敛

命题 4: 如果训练数据集线性可分, 则感知机必定能收敛.
并且训练中需要迭代的次数存在一个上限.
证明参见 (Novikoff, 1962)



线性可分

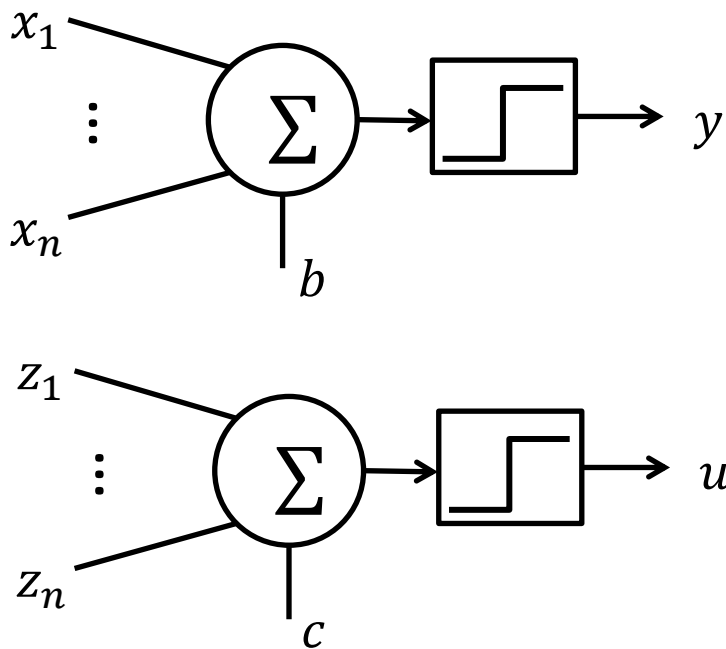


线性不可分

缺点: 决策边界通常与样本点距离很近, 因此对噪声敏感。

● 同一层内的多个感知机

- 当多个感知机被组合起来时, 输出神经元之间是互相独立的; 因此多个感知机的学习过程可以看成是相互独立的。



● Frank Rosenblatt

- Bronx High School of Science
- 康纳尔大学 (1946 –1956)
- 康奈尔大学航空实验室
- 认知系统研究项目
- 神经生物学
- *NY, NH, VT, CA等地的政治运动*
- *音乐 (钢琴, 作曲)*
- *天文学和宇宙论*
- *攀岩、航海*

1928 -1971



1950 Social Psychology



Frank Rosenblatt墓碑
布鲁克顿代尔, 纽约.

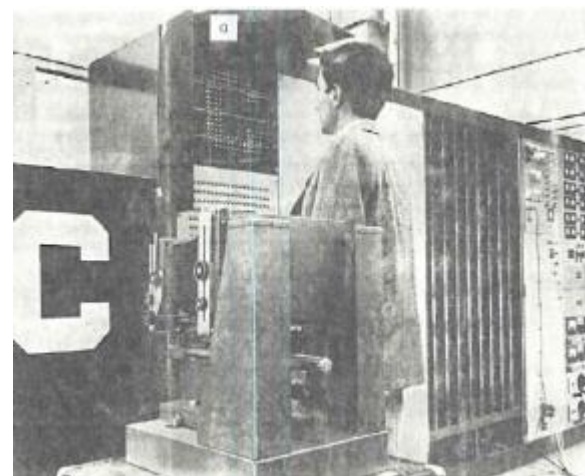
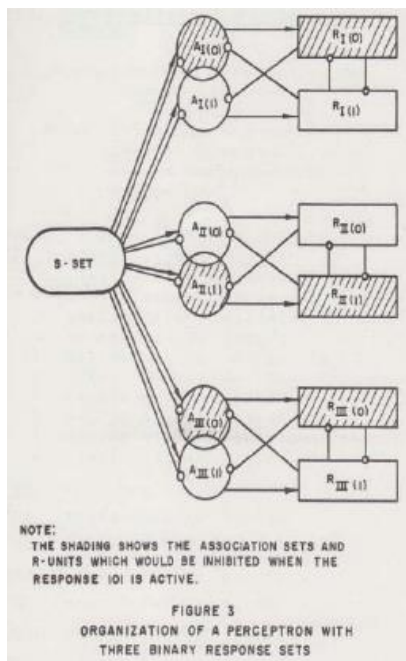
● 思考

- 生物系统如何感知外部世界的信息？
- 信息怎样存储和检索？
- 被记住的信息如何影响生物的认知和行为？

Rosenblatt 选择了一种基因型方法来研究这些问题, 通过感知机模型 (一类网络, 大脑是其特例). 他证明了这个生物学上可行的模型可以模仿生物信息处理的各个方面。

● 感知机

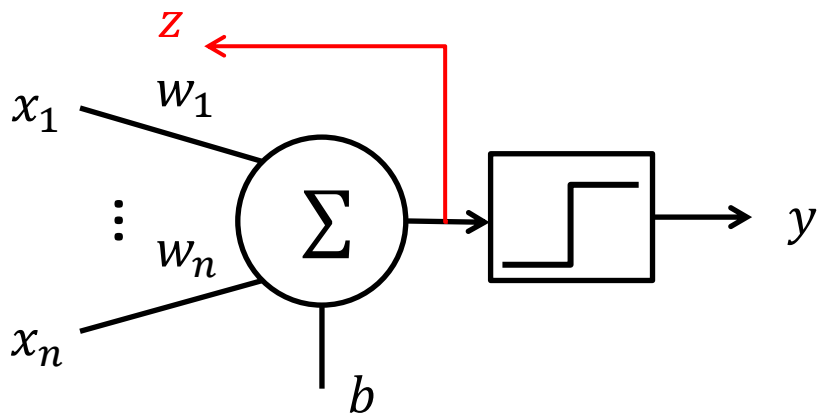
- 定义(p. 83, Neurodynamics): 感知机网络包含S, A, R单元, 以及交互矩阵V, V的值取决于这个网络过去的状态序列。



Mark I: 400 S-units, 512 A-units, 8 R-units

By George Nagy in 2011, Rosenblatt's PhD student

● 自适应线性神经网络 (ADALINE)



$$y = \begin{cases} 1 & \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b > 0.5 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

Or

$$y = \begin{cases} 1 & \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b > 0 \\ -1 & \text{else} \end{cases}$$

- 与感知机的结构一致; 不同训练算法

- $z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$ 而不是用 y 来更新参数

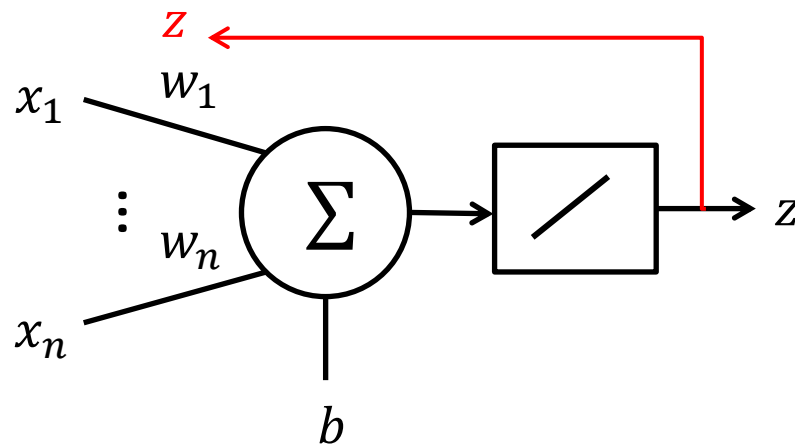
- 最小化均方误差 $E = \frac{1}{N} \sum_j (t^{(j)} - z^{(j)})^2$. 学习算法:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^{\text{new}} &= \mathbf{w}^{\text{old}} + \eta (t^{(j)} - z^{(j)}) \mathbf{x}^{(j)} \\ b^{\text{new}} &= b^{\text{old}} + \eta (t^{(j)} - z^{(j)}) \end{aligned}$$

η 为学习率且 $\eta > 0$

- 别名: LMS规则, Delta规则, Widrow-Hoff 规则, 实际上是SGD

● 另一视角



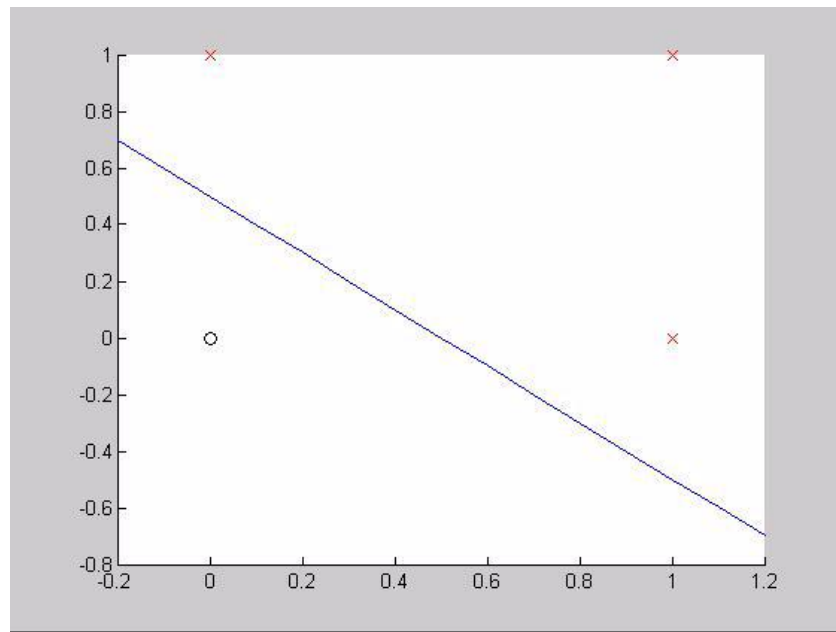
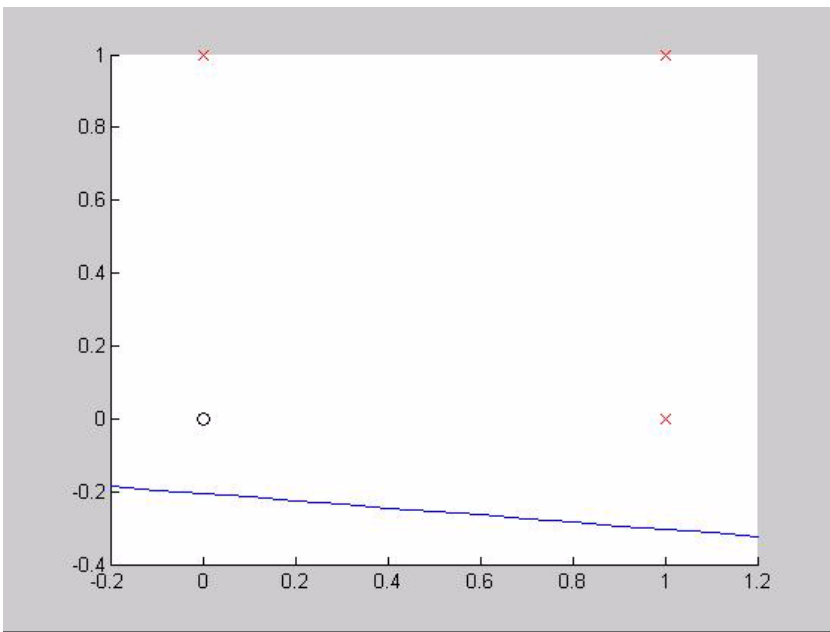
$$z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$$

$$y = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ -1 & \text{else} \end{cases}$$

- 对变量 z 的线性激活函数
 - 这也是名字中(*Adaptive **Linear** Neuron*)线性的由来
- 阶跃函数只作用于输出 y 并且输出不参与学习过程

● 例子

训练数据: $x_1=(0, 0), t_1=-1; \quad x_2=(0, 1), t_2=1; \quad x_3=(1, 0), t_3=1;$
 $t_3=1; \quad x_4=(1, 1), t_4=1;$



从两组不同的初始化参数开始

● MADALINE模型

- MADALINE: 多个ADALINE模型
- 用于分类的三层(输入层, 隐含层, 输出层)全连接前馈网络, 将ADALINE作为其隐含层和输出层单元
- 三种不同的MADALINE训练算法:
 - 最早追溯到1962年并且不能用于更新隐含层和输出层的连接权重
 - 1988年提出了改进训练算法
 - 第三个算法应用于改进后的网络, 将阶跃函数替换成 **sigmoid** 激活函数; 后来被证明与反向传播等价

● Bernard Widrow

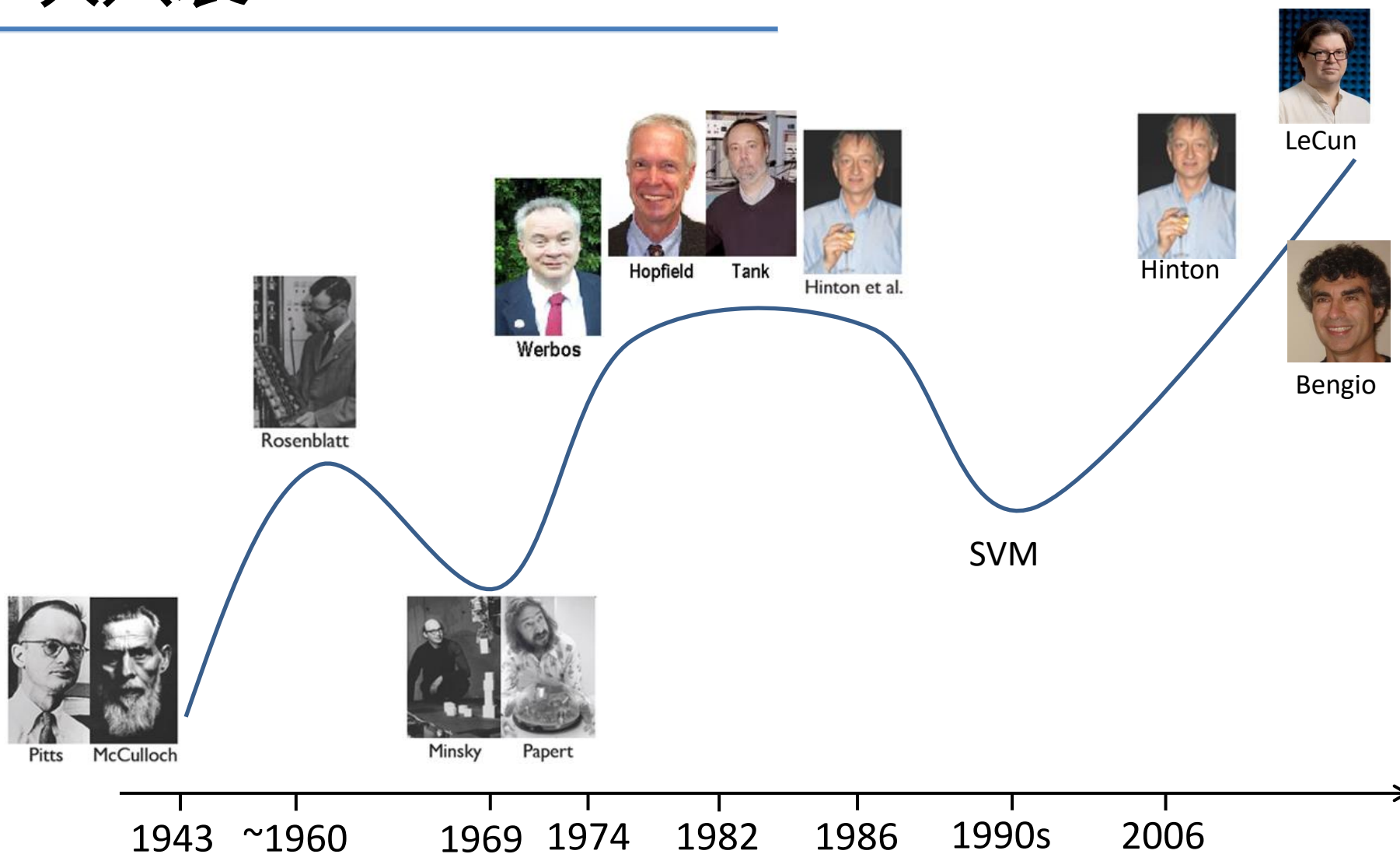
- Widrow和他的博士生Ted Hoff在1960年发明了最小均方滤波 (LMS) 算法
- LMS算法引导了ADALINE和MADALINE模型以及反向传播算法



生于1929

- ADALINE (*Adaptive Linear Neuron* or *Adaptive Linear Element*): 单层模型
- LMS算法最小化均方误差, 是一种随机梯度下法(stochastic gradient descent, SGD)算法
 - 针对信号处理领域提出并取得极大成功, 但在训练多层神经网络方面没有那么成功
 - 1960年代初Widrow转去研究信号处理, 在1980年代又回到神经网络的研究领域

● 第二次兴衰



● 第三次兴起



Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Yoshua Bengio Jürgen Schmidhuber

成立于1982年的CIFAR是设立于加拿大的国际研究机构，拥有来自18个国家的400余位院士、学者。

● 大纲

- 深度学习基本概念
- 深度学习的发展历程
- 深度学习的应用
- 深度学习的潜在风险

通用物体识别

MNIST 数据集

- 60,000 训练图片
- 10,000 测试图片
- 28x28 灰度图



CIFAR-10 & CIFAR100 数据集

- 50,000 训练图片, 10,000测试图片
- 32x32 RGB彩图

airplane



automobile



bird



cat



deer



dog



frog



horse



ship



truck



● 特定物体识别



● 人脸验证



Coo d'Este

Melina Kanakaredes



Elijah Wood

Stefano Gabbana



Jim O'Brien

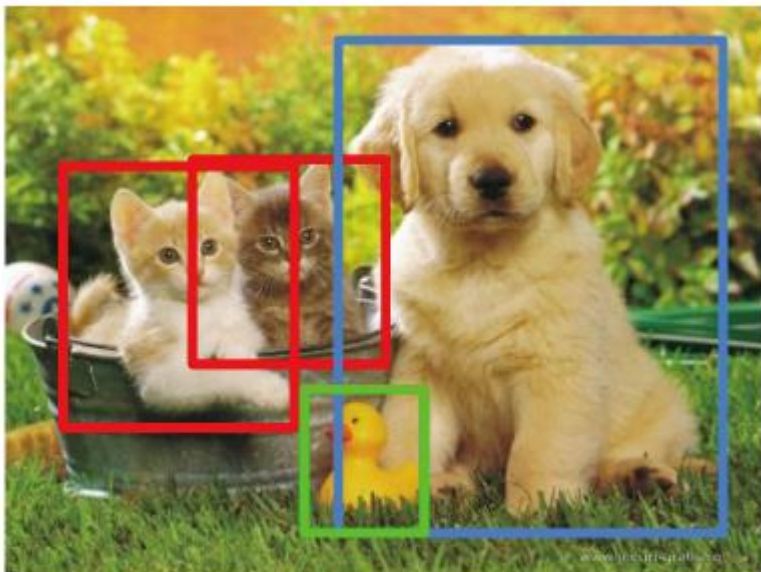
Jim O'Brien

模型	准确率 (%)
DeepFace (2014)	97.25
DeepID (2014)	97.45
DeepID2 (2014)	99.15
DeepID2+ (2014)	99.47
DeepID3 (2014)	99.53
FaceNet (2015)	99.63

● 猪脸识别

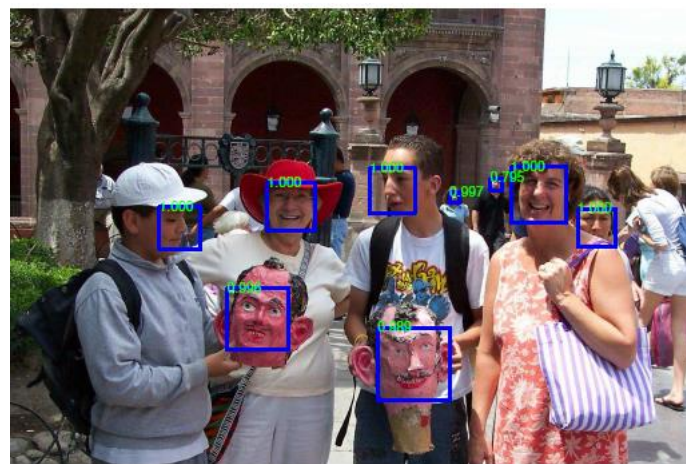


● 通用物体检测

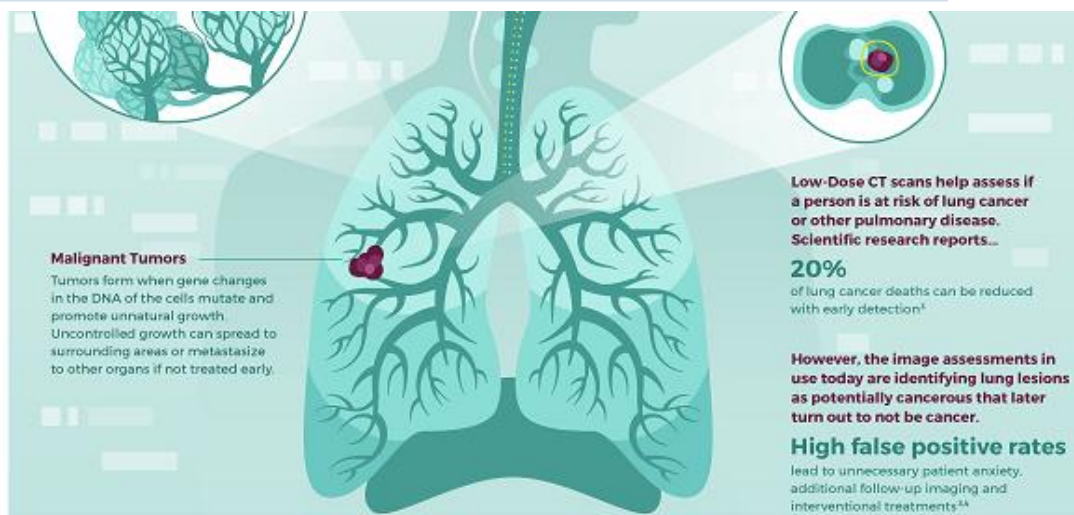


DOG, (x, y, w, h)
CAT, (x, y, w, h)
CAT, (x, y, w, h)
DUCK (x, y, w, h)

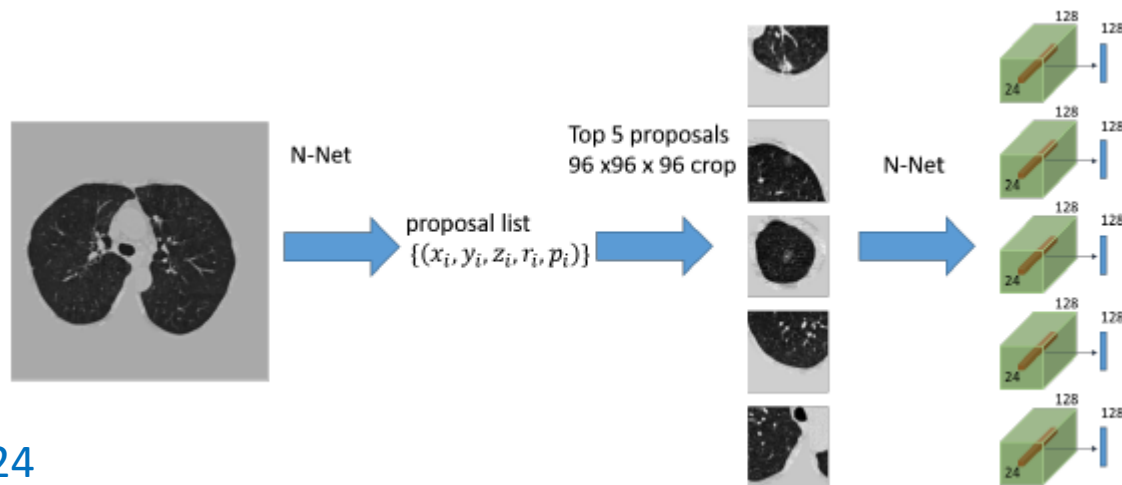
● 特定物体检测



医疗图像分析



Liao et al., arXiv:1711.08324



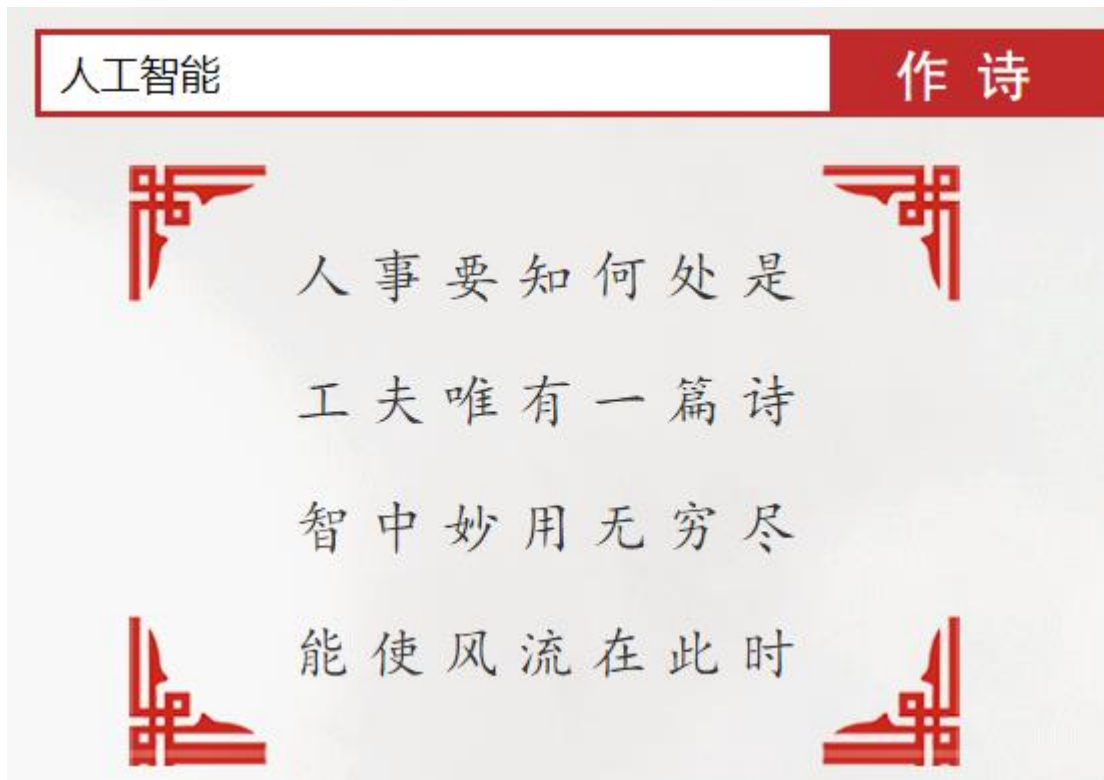
● 图像生成

64*64



Generated bedrooms after five epochs of training of a GAN

● 人工智能作诗



<http://jiuge.thunlp.org/>

● 人工智能谱曲

钢琴

Solo

5

Pno.

Solo

10

Pno.

Solo

14

Pno.

Solo

The image displays a musical score for a piece titled 'Artificial Intelligence Composition'. The score is written for Piano (Pno.) and Solo. It is organized into four systems, each containing a Piano part and a Solo part. The first system is labeled '钢琴' (Piano) and 'Solo'. The second system is labeled '5', 'Pno.', and 'Solo'. The third system is labeled '10', 'Pno.', and 'Solo'. The fourth system is labeled '14', 'Pno.', and 'Solo'. The score is written in 4/4 time and features a variety of musical notations, including chords, scales, and melodic lines. The Solo part is a single melodic line, while the Piano part consists of chords and accompaniment. The score is presented in a clean, professional layout with a white background and black notation.



你知道哪些有趣的深度学习应用？

[AI Spots Mysterious Signals Coming from Deep in Space](#)

● 大纲

- 深度学习基本概念
- 深度学习的发展历史
- 深度学习的应用
- 深度学习的潜在风险

● 当技术足够强大之时...

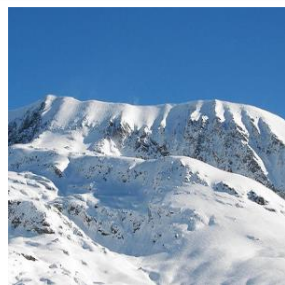
Google Photos



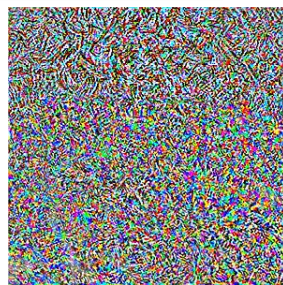
Microsoft Tay



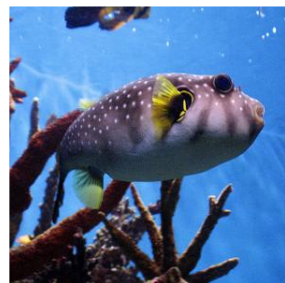
● 对抗样本 (Adversarial Examples)



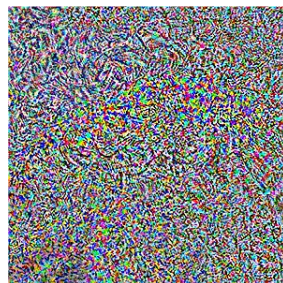
Alps: 94.39%



Dog: 99.99%



Puffer: 97.99%



Crab: 100.00%



● 讨论

如何避免人工智能和深度学习技术被滥用？

● 大纲

- 深度学习基本概念
- 深度学习的发展历程
- 深度学习的应用
- 深度学习的潜在风险

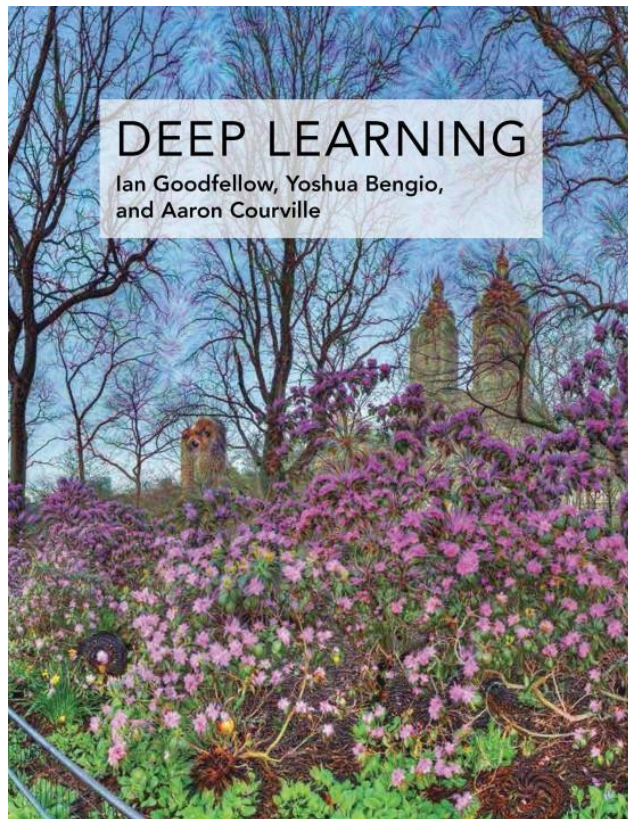
● 总结

- 深度学习基本概念
 - 深度学习的定义
- 深度学习的发展历程
 - 兴起与衰落
- 深度学习的应用
 - 计算机视觉, 语音识别, 自然语言处理, 等.
- 深度学习的潜在风险

● 延伸阅读

- Walter Pitts: The Man Who Tried to Redeem the World with Logic
<http://nautil.us/issue/21/information/the-man-who-tried-to-redeem-the-world-with-logic>
- 杨晓凡 AI科技评论2018-04-08
吴恩达专访LeCun：即便在神经网络的寒冬，我也坚信它终会重回公众视野
<https://www.leiphone.com/news/201804/fGJ32aIQQVnBneWJ.html>

● 延伸阅读



[Deep Learning](#)

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville
The MIT Press, 2018

<https://github.com/janishar/mit-deep-learning-book-pdf>

第2-5章